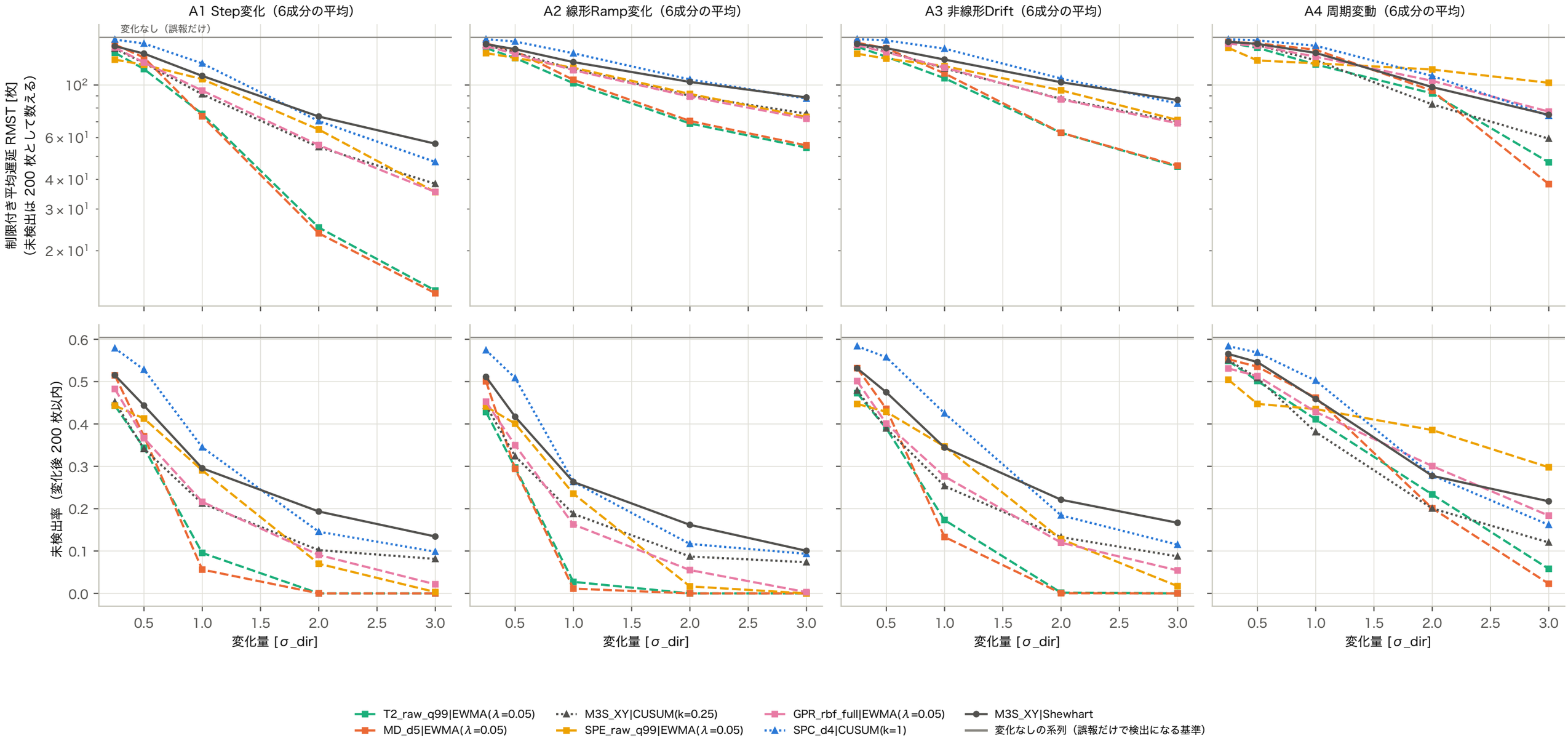

Figure 7 変化量と検出遅延・未検出率（ARL₀ = 370、変化点前に誤報のない系列の条件付き遅延、各条件 1,000 系列）
A1 Step変化（6成分の平均）
A2 線形Ramp変化（6成分の平均）
A3 非線形Drift（6成分の平均）
A4 周期変動（6成分の平均）
変化なし（誤報だけ）
制限付き平均遅延 RMST [枚]
（未検出は 200 枚として数える）
10^2
6×10^1
4×10^1
3×10^1
2×10^1
未検出率（変化後 200 枚以内）
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
変化量 [σ_dir]
T2_raw_q99|EWMA(λ=0.05)
MD_d5|EWMA(λ=0.05)
M3S_XY|CUSUM(k=0.25)
SPE_raw_q99|EWMA(λ=0.05)
GPR_rbf_full|EWMA(λ=0.05)
SPC_d4|CUSUM(k=1)
M3S_XY|Shewhart
変化なしの系列（誤報だけで検出になる基準）